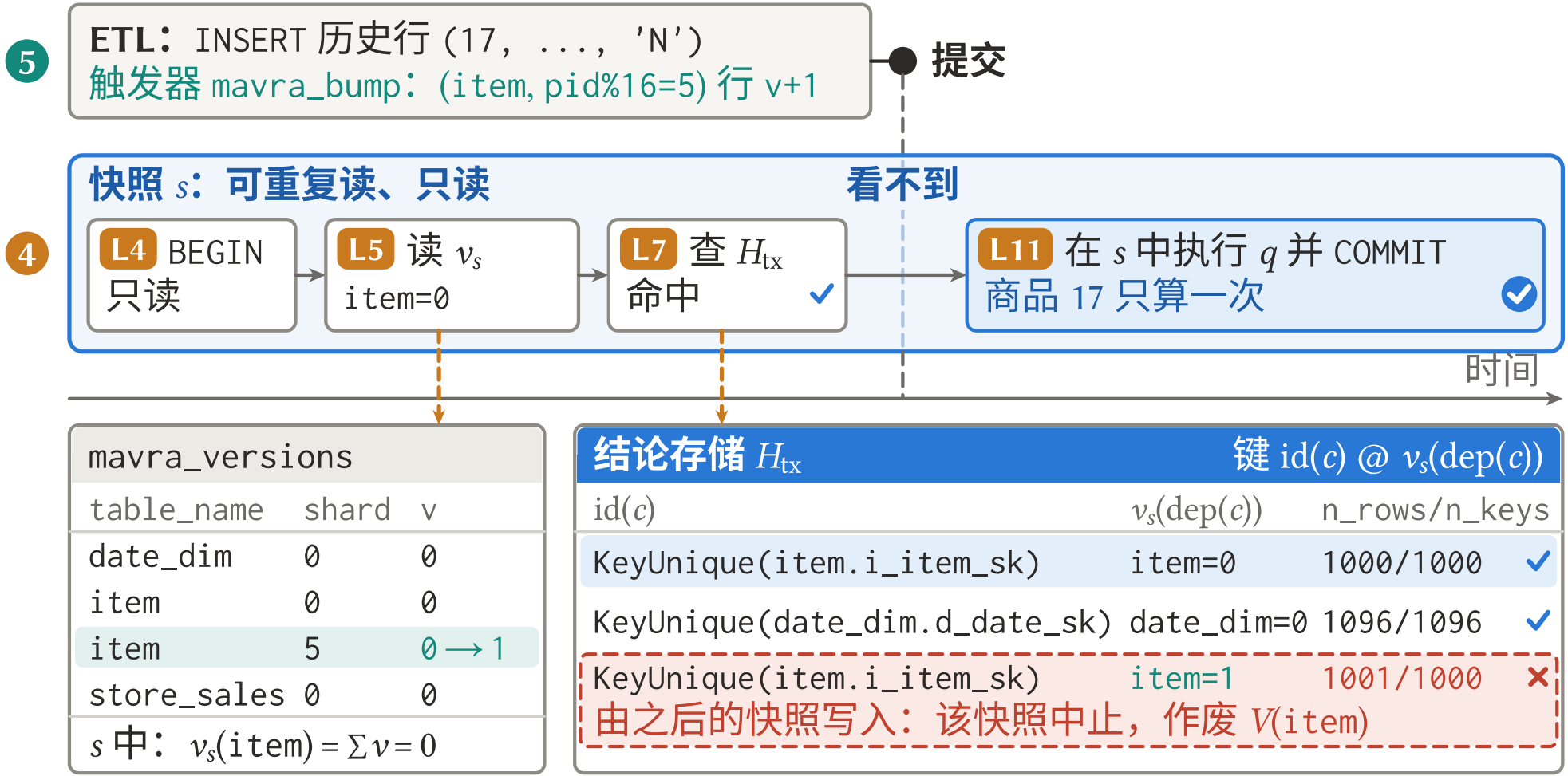

5
ETL：INSERT 历史行 (17, ..., 'N')
触发器 mavra_bump：(item, pid%16=5) 行 v+1
提交
4
快照 s：可重复读、只读
看不到
L4 BEGIN
只读
L5 读 v_s
item=0
L7 查 H_{tx}
命中
L11 在 s 中执行 q 并 COMMIT
商品 17 只算一次
时间
mavra_versions
table_name shard v
date_dim 0 0
item 0 0
item 5 0 → 1
store_sales 0 0
s 中：$v_s(item) = \Sigma v = 0$
结论存储 H_{tx}
键 id(c) @ v_s(dep(c))
id(c)
v_s(dep(c))
n_rows/n_keys
KeyUnique(item.i_item_sk) item=0 1000/1000
KeyUnique(date_dim.d_date_sk) date_dim=0 1096/1096
KeyUnique(item.i_item_sk) item=1 1001/1000
由之后的快照写入：该快照中止，作废 V(item)